

BankApi Projesi

Geliştirme ve Mevcut Durum Raporu

Bu rapor, BankApi projesinde şu ana kadar geliştirilen özellikleri, kullanılan araçları ve sonraki geliştirme adımlarını özetlemektedir.

Proje	BankApi
Rapor kapsamı	API, veritabanı, arayüz ve test süreçleri

1. Projenin Amacı

BankApi; banka müşterilerinin, kullanıcıların ve hesapların yönetilebildiği, güvenli giriş ve yetkilendirme özelliklerine sahip bir banka yönetim sistemi olarak geliştirilmiştir. Projede ayrıca hesaplar arasında para transferi yapılabilmesi ve transfer durumlarının yönetilebilmesi sağlanmıştır.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

- ASP.NET Core Web API
- .NET 10
- Entity Framework Core
- SQLite
- JWT Authentication
- HTML, CSS ve JavaScript
- OpenAPI
- Visual Studio Code
- Bruno
- DBeaver
- DataGrip

Visual Studio Code kod geliştirme, Bruno API testleri, DBeaver veritabanı inceleme ve DataGrip kurum veritabanı bağlantısını görüntüleme amacıyla kullanılmıştır.

3. Veritabanı Yapısı

BankApi projesinde SQLite veritabanı kullanılmaktadır:

Data Source=bankapi.db

Tablo	Açıklama
Customers	Müşteri adı, e-posta ve telefon bilgilerini tutar.
Users	Kullanıcı adı, şifre hash'i, rol ve müşteri bağlantısını tutar.
Accounts	Müşterilere ait hesap numarası, bakiye ve aktiflik durumunu tutar.
Transfers	Hesaplar arasındaki transfer, tutar, durum ve tarih bilgilerini tutar.

4. Kullanıcı Kayıt, Giriş ve Yetkilendirme

Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri hazırlanmıştır. Şifreler doğrudan veritabanında tutulmamakta, PBKDF2 ve SHA-256 kullanılarak hashlenmektedir. Başarılı girişten sonra JWT token oluşturulur ve sonraki API isteklerinde kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.

Kullanılan endpointler:

POST /api/v1/auth/register
POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/forgot-password
POST /api/v1/auth/reset-password

Projede User ve Admin olmak üzere iki rol bulunmaktadır. Admin kullanıcılar müşteri, hesap, kullanıcı ve transfer yönetiminde daha geniş yetkilere sahiptir.

5. Müşteri Yönetimi

Müşteri işlemleri CustomersController içerisinde geliştirilmiştir. Müşteri listeleme, tekil müşteri görüntüleme, ekleme, güncelleme ve silme işlemleri desteklenmektedir. Ekleme, güncelleme ve silme işlemleri yalnızca Admin yetkisine açıktır.

```
GET /api/v1/customers
GET /api/v1/customers/{id}
POST /api/v1/customers
PUT /api/v1/customers/{id}
PATCH /api/v1/customers/{id}
DELETE /api/v1/customers/{id}
```

6. Banka Hesabı Yönetimi

Hesap işlemleri AccountsController içerisinde geliştirilmiştir. Yeni hesap oluşturulurken hesap numarası sistem tarafından otomatik üretilmekte ve benzersiz olması için veritabanı index'i kullanılmaktadır. Normal kullanıcılar yalnızca bağlı oldukları müşteriye ait hesapları görebilir.

```
GET /api/v1/accounts
POST /api/v1/accounts
GET /api/v1/accounts/{id}
```

7. Para Transferi Sistemi

Para transferi işlemleri TransfersController ve TransferService sınıflarında yönetilmektedir. Transfer oluşturulurken gönderen ve alıcı hesapların farklı olması, tutarın pozitif olması ve hesapların aktif olması kontrol edilir. Normal kullanıcı yalnızca kendisine bağlı hesaptan transfer başlatabilir.

Transfer süreci:

Pending → Approved → Completed

Transferler iptal edilebilir veya başarısız olarak işaretlenebilir. Transfer tamamlandığında gönderen hesabın bakiyesi azaltılır, alıcı hesabın bakiyesi artırılır ve tamamlanma zamanı kaydedilir. Bakiye güncellemeleri transaction içerisinde yapılmaktadır.

8. Kullanıcı-Müşteri Eşleştirme

Admin kullanıcıların sistem kullanıcılarını müşterilerle eşleştirebilmesi için UsersController hazırlanmıştır. Bu ilişki sayesinde kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları müşteri hesaplarına erişmesi sağlanmaktadır.

```
GET /api/v1/users
PUT /api/v1/users/{userId}/customer
```

9. Web Arayüzü

wwwroot/index.html dosyasında banka yönetim paneli hazırlanmıştır. Arayüzde kullanıcı kayıt ve giriş, şifre sıfırlama, müşteri yönetimi, hesap listeleme, yeni hesap oluşturma, kullanıcı-müşteri eşleştirme ve para transferi bölümleri bulunmaktadır. JWT token tarayıcıda saklanarak API isteklerinde kullanılmaktadır.

10. Bruno ile API Testleri

API endpointlerini frontend'den bağımsız olarak test etmek için Bruno kullanılmıştır. Kullanıcı kaydı, kullanıcı girişi, JWT token alınması, müşteri ve hesap listeleme, para transferi oluşturma, Admin yetkisi gerektiren işlemler ve hatalı isteklerde dönen cevaplar kontrol edilmiştir.

11. DBeaver ile Veritabanı İncelemesi

DBeaver üzerinden veritabanı bağlantısı, müşteri, kullanıcı, hesap ve transfer tabloları incelenmiştir. API işlemleri sonrasında oluşan kayıtlar görüntülenerek verilerin veritabanına doğru şekilde yazılıp yazılmadığı kontrol edilmiştir.

12. DataGrip ile Kurum Veritabanı Bağlantısı

Kurum tarafından verilen veritabanına bağlanmak için DataGrip kurulmuş ve bağlantı eklenmiştir. Database Explorer üzerinden bağlantı test edilmiş, veritabanı yapısı açılmış ve master, dbo ile Database Objects bölümleri görüntülenmiştir.

BankApi projesinin mevcut bağlantısı SQLite üzerindedir. Bu nedenle DataGrip'te görüntülenen kurum veritabanı ile projenin bankapi.db dosyası henüz aynı veritabanı değildir.

13. Başlangıç Verileri

Uygulama ilk çalıştırıldığında veritabanı otomatik olarak oluşturulmaktadır. Veritabanında müşteri bulunmuyorsa Ali Yılmaz ve Ayşe Demir isimli örnek müşteriler eklenmektedir. Gerekli tablolar ve ilişkiler de uygulama başlangıcında oluşturulmaktadır.

14. Projenin Mevcut Durumu

- Kullanıcı kayıt, giriş ve JWT kimlik doğrulama sistemi hazırlandı.
- Admin ve User rolleri ile yetkilendirme yapıldı.
- Müşteri, banka hesabı ve kullanıcı-müşteri yönetimi oluşturuldu.
- Para transferi ve transfer durumları hazırlandı.
- Bakiye güncelleme işlemleri transaction kullanılarak eklendi.
- Şifre sıfırlama altyapısı oluşturuldu.
- Web tabanlı yönetim paneli hazırlandı.
- Bruno ile API istekleri test edildi.
- DBeaver ile veritabanı kayıtları incelendi.
- DataGrip ile kurum veritabanı bağlantısı görüntülendi.

15. Sonraki Aşamalar

- API endpointlerinin kapsamlı şekilde test edilmesi
- Swagger/OpenAPI üzerinden isteklerin denenmesi
- Transfer geçmişi ve hesap hareketleri ekranlarının eklenmesi
- Şifre sıfırlama işleminin e-posta sistemine bağlanması
- Gerçek kurum veritabanına geçilecekse bağlantı ayarlarının değiştirilmesi
- Kurum veritabanı tablolarının BankApi yapısıyla karşılaştırılması

- Gvenlik kontrollerinin ve kullanıcı arayznn geliřtirilmesi

Sonuç

BankApi projesinde temel banka ynetim iřlemleri oluřturulmuřtur. Kullanıcı ynetimi, mřteri iřlemleri, hesap oluřturma, rol tabanlı yetkilendirme ve para transferi sreleri projeye dahil edilmiřtir. API iřlemleri Bruno ile test edilmiř, veritabanı kayıtları DBeaver zerinden incelenmiř ve kurum veritabanı baėlantısı DataGrip ile grntlenmiřtir. Proje, temel iřlevleri bulunan bir banka ynetim sistemi prototipi durumundadır.